Hållf Grundkurs SE1020

HT 2024: CDEPR mfl

Föreläsn: Jonas Neumeister, jonasn@kth.se
(Civ.Ing. Chalmers-Maskin, Tekn.Dr. Hållf)

Assistenter:
Clas Dahlin, clasd@kth.se
Elias Jakobsson, eliasjak@kth.se

Nu: Kursöversikt inkl. PM

All info i kurs-PM (Canvas)– Läs där först!

Upplägg: Hela HT ➡ Tentamen! 11/1 ’25

Ribban alla måste över! Ert (primära) mål: Klara kursen, obligatorisk (Betyg?)

Mitt mål: Ämnet, förståelsen, fördjupning, ingenjörskap, göra/klara/färdigt/själv, intresse för & insikt om teknik och kunskap, kunskapsuppbyggnad mm.

Därför: Klara tentan. Lätt (!)

Innehåll:

Föreläsningar (26st):
Stoff & Bakgrund, förklara hur & varför

Övningar (19st):
Träna på problem (enkla -> tentamenstal)

Laboration (1st): Demo ~1h (obligatorisk)

Diagnostiska moment:
4st: DS:ar (begrepp, enkla beräkn. 6bp)
10st: DU-inlämningar + uppföljning. 2bp)

Max **2+2 bonusp** till **tentamen** (18+18p)

Hållf (sammanfattat)**:**

Belastningar ➡ Deformationer!

För hög belastning ➡ Går sönder!

Fysikaliskt (analogi):
Material 〓 ~ ’Fjäder’



Bygga (olika) **Komponenter** av material
Konstruera **Strukturer** mha komponenter

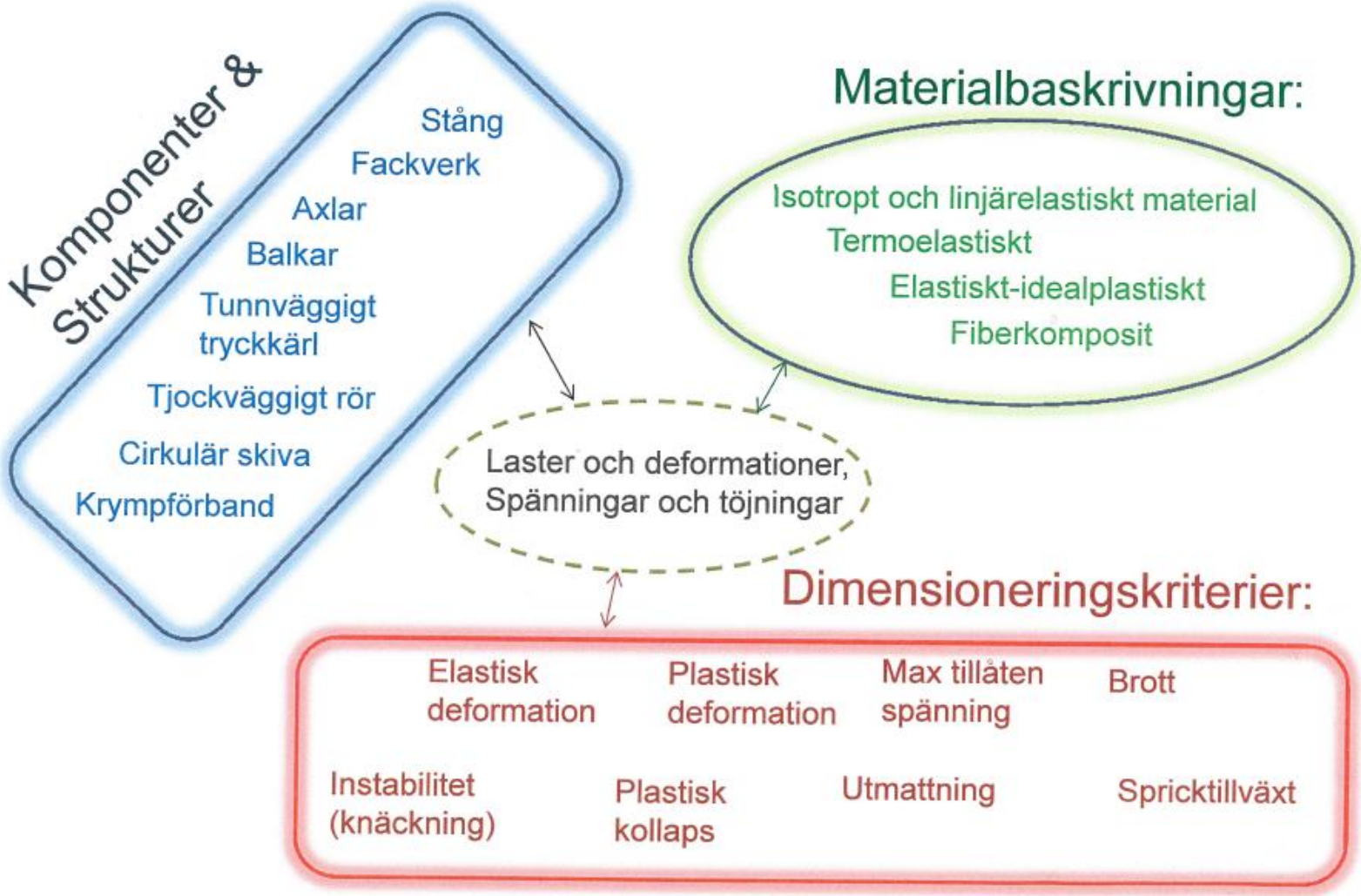
Riktigt ingenjörsämne! Kombinerar (många, andra) dicipliner och ämnen.
Viktigt! Berör alla ’saker’ (man kan ta på)

Ta detta på allvar!

- Många nya begrepp (hela tiden)
- Koncept och principer (några st)
- Många formler (formelsamling)
- Men eg: Samma om och om igen, bara med nya geometrier!

- Ni skall själva: Formulera & ställa upp samband/villkor/ekvationer och
- Lösa, dimensionera, konstruera, tolka, värdera, besvara, uppfylla krav

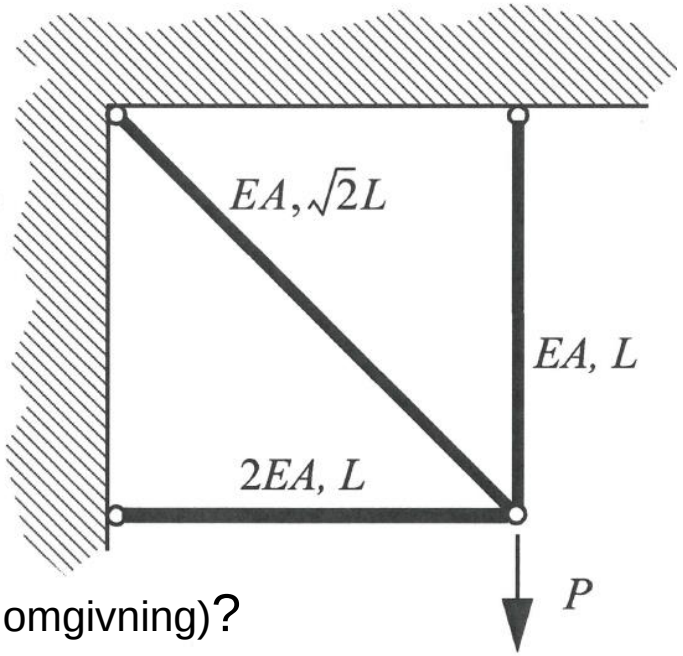
Kursen innehåller



Exempel - Tentamenstal

Konstruktion: Tre stänger (= tre olika ’fjädrar’)
Med belastning: Kraft *P* (rakt nedåt)

1) Stångbärverket till höger är belastat med en lodrätt kraft *P*. Bestäm samtliga stångkrafter. Notera att stängerna har olika längder och dragstyvheter.



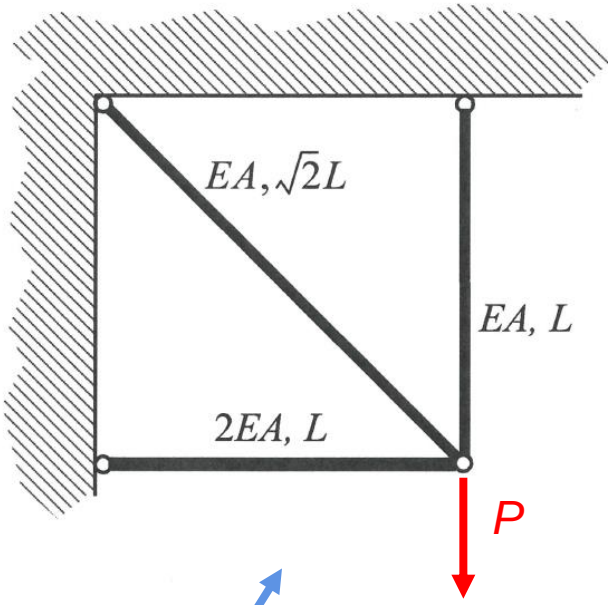
Hållf-problemet: Vad händer här?

- Hur tas lasten upp (i komponenter och omgivning)?
- Komponenterna deformeras (olika mycket)
- Deras material belastas (och deformeras, olika mycket)
- Strukturen deformeras (globalt, hur?)
- Kollapsar eller havererar (kanske?)

Tentauppgift: Vissa delar av ovanstående!

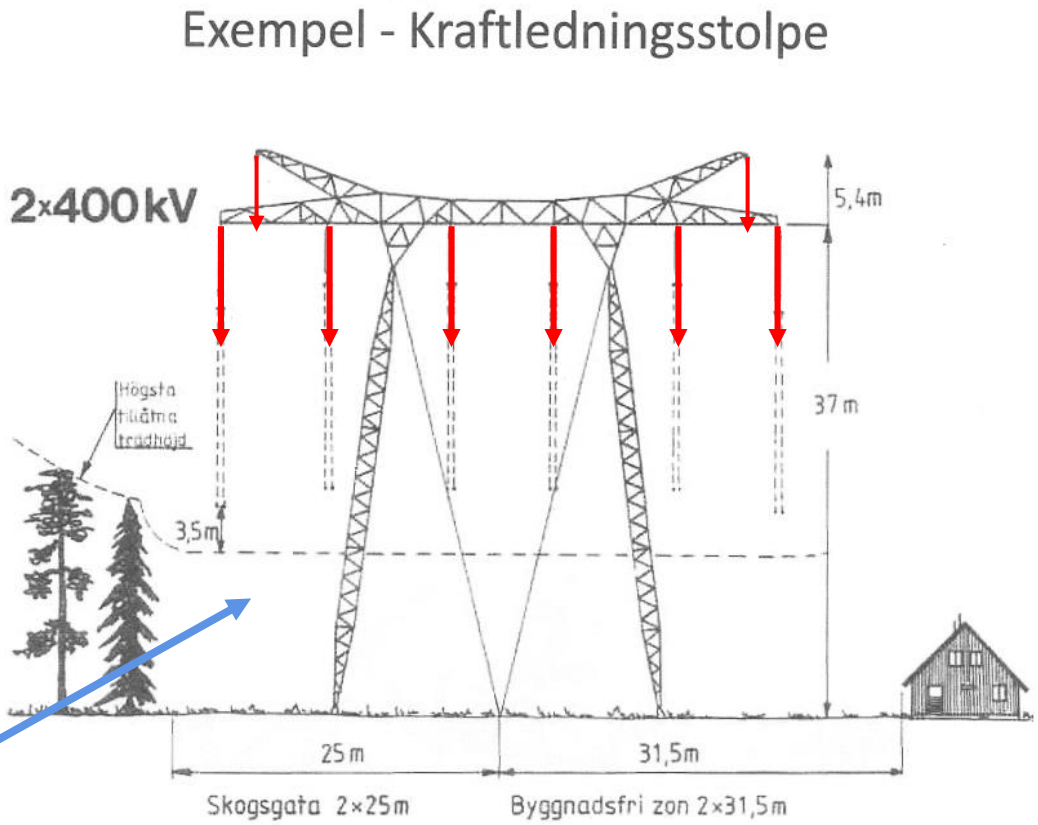
Lösningsmetodik = Ingenjörsfärdighet

Tre stänger och en Kraft: Tentauppgift!



Om en vecka, på måndag (Fö3 - 2/9) kan ni analysera och lösa dessa två problem!

Många stänger, flera krafter: Verklig (avancerad?) struktur?



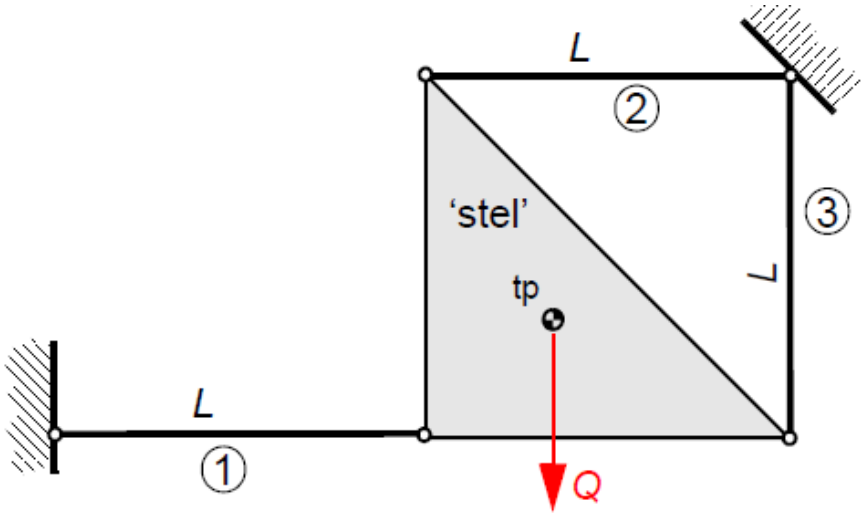
Men samma lösningsmetod!
(Bara fler ekvationer/obekanta, beräkningstid)

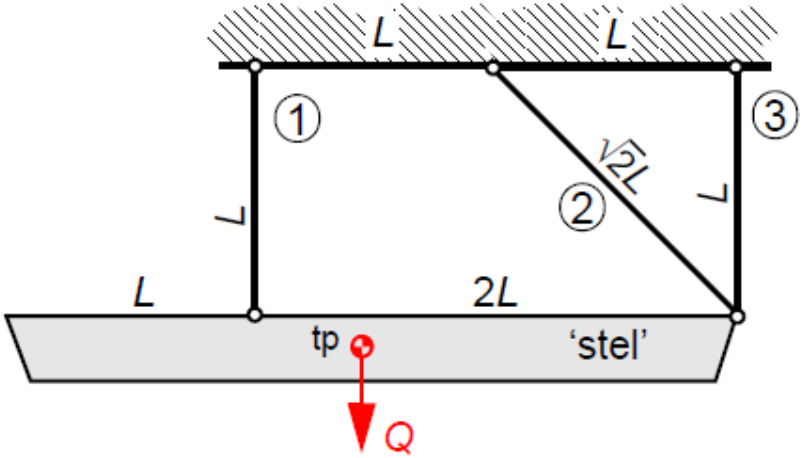
Exempel - Mekanikproblem

Struktur: Stel skiva upphängd mha tre stänger

Last: Egentyngd Q (angriper i tyngdpunkt, verkar rakt nedåt)

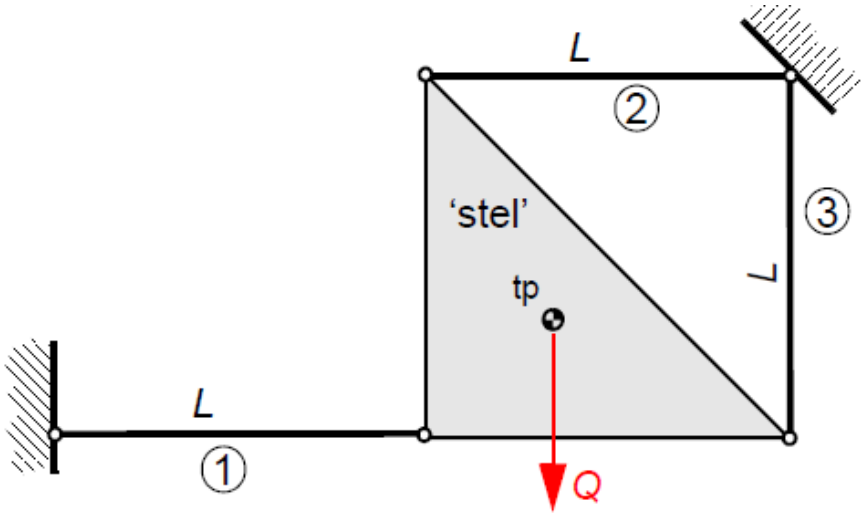
Mekanik-problem: Krafter i stängerna?
Stångkrafterna uppfyller **jämvikt**
Hur **beräkna** dem?





Försök!

Stångkrafter (dragande)



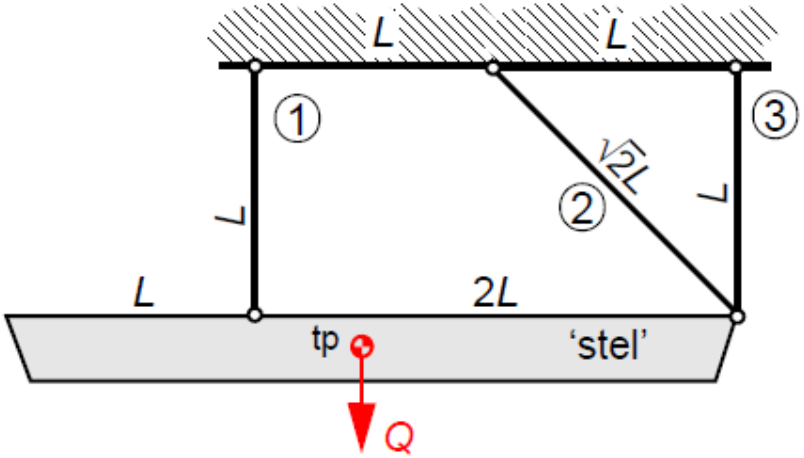
$N_3 = Q$

$N_1 = N_2 = 2Q/3$

$N_2 = 0$

$N_3 = Q/4$

$N_1 = 3Q/4$

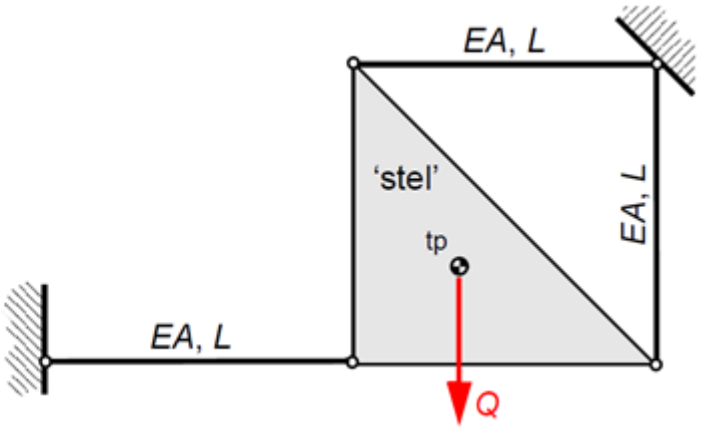


1:a Tentamenstal

Samma **Struktur** och **Last**
Frågan: Hur deformeras strukturen?

1. En (stel, jämntjock) triangulär skiva med tyngd Q är upphängd mha tre likadana elastiska stänger (längd L, tvärsnitt EA) enligt figuren.

Beräkna skivans rotation pga tyngden, och även hur mycket det högra hörnet sjunker. (6p)



1. En stel bom är upphängd i tre stänger (tvärsnitt med dragstyvhet EA) så som visas i figuren. Dess position i planet ges av tre frihetsgrader. Ett exempel vore högra ändens förskjutning i vertikal resp. horisontell led, samt bommens rotation.

Bestäm dessa tre pga bommens egentyngd Q som kan anses angripa i dess tyngdpunkt. (6p)

